

Problemas propuestos

1. . Un cable de cobre tiene una densidad de $\rho = 8,920 \text{ kg/m}^3$, un radio de 1,20 mm y una longitud L . El cable se mantiene con una tensión de 10,00 N. Se envían ondas transversales a través del cable. (a) ¿Cuál es la densidad lineal de masa del cable? (b) ¿Cuál es la rapidez de las ondas a través del cable?

Sol: (a) $\mu = 0,040 \text{ kg/m}$; (b) $v = 15,75 \text{ m/s}$

2. Una onda sinusoidal se desplaza por una cuerda estirada y horizontal con una densidad lineal de masa $\mu = 0,060 \text{ kg/m}$. La velocidad vertical máxima de la onda es $v_{\text{máx}} = 0,30 \text{ cm/s}$. La onda se modela con la ecuación: $y(x, t) = A \sin(6,00 \text{ m}^{-1}x - 24,00 \text{ s}^{-1}t)$. (a) ¿Cuál es la amplitud de la onda? (b) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

Sol: (a) $A = 0,0125 \text{ cm}$. (b) $F_T = 0,96 \text{ N}$

3. Una cuerda de 5,0 m de longitud y una masa de 90,0 g se mantienen con una tensión de 100,0 N. Una onda se desplaza por la cuerda que se modela como $y(x, t) = 0,01 \text{ m} \sin(15,7 \text{ m}^{-1}x - 1170,12 \text{ s}^{-1}t)$ ¿Cuál es la potencia en una longitud de onda?

Sol: $v = 74,54 \text{ m/s}$, $P_\lambda = 91,85 \text{ W}$

4. Dos ondas sinusoidales con longitudes de onda y amplitudes idénticas se desplazan en direcciones opuestas a lo largo de una cuerda y producen una onda estacionaria. La densidad lineal de masa de la cuerda es $\mu = 0,075 \text{ kg/m}$ y la tensión en la cuerda es $F_T = 5,00 \text{ N}$. El intervalo de tiempo entre los casos de interferencia destructiva total es $\Delta t = 0,13 \text{ s}$. ¿Cuál es la longitud de onda de las ondas?

Sol: $T = 2\Delta t$, $v = \frac{\lambda}{T}$, $\lambda = 2,12 \text{ m}$